

人际理解的一种量子力学类比

——算符、表象与本征值

张明楷* 语晴†

2026 年 6 月 25 日

摘要

本文利用量子力学的数学形式体系——线性算符、本征值问题、幺正变换及表象理论——构建了一种理解人际差异与包容的系统类比框架。在本文模型中，每一个体对应于希尔伯特空间上的一个线性算符，其矩阵元由该个体的成长经历、认知结构与情感记忆所决定。同一外部事件作用于不同算符之上将产生不同的本征值，这并非任何一方的错误，而是算符结构差异的自然结果。理解他人的本质，并非修改其矩阵元，而是在自身表象下通过幺正变换求得其本征值，同时接受矩阵元不可通约这一根本限制。本文进一步论证了从本征值反推矩阵元的逆问题在数学上的不适宜性，区分了刚性矩阵元与柔性矩阵元的动力学特征，提出了自反性不完备定理（任意算符在自身表象下无法完成完备的自我谱分解），明确了虚过程与可观测性的严格区分（内部念头为虚过程，不对 S 矩阵产生可观测贡献），导出了耦合滞后定理与环境退相干机制，并将包容定义为一种动态的谱分解过程。本文以中英双语撰写。

1 引言

人际理解是人类经验中最古老也最困难的命题之一。在日常交往中，个体 A 观察个体 B 的行为并尝试理解其动机时，不可避免地面临一个认识论困境：A 永远站在自己的认知框架内，而 B 的内在经验世界是 A 无法直接进入的。传统上，这一问题被置于哲学（移情理论、他心问题）、心理学（共情机制、归因偏差）或社会学（角色理论、文化相对主义）的框架下进行讨论。

本文尝试引入一种新的形式化语言：量子力学的数学结构。这一选择的动机并非将人降格为物理系统，而是基于如下观察：量子力学自诞生以来便持续面对类似的认识论难题——观测者与被观测系统的关系、不同表象之间的转换、以及测量过程中的不可逆信息损失。这些难题与上述人际理解困境在结构上具有深刻的同构性。

*曲阜师范大学理学学士，厦门大学物理学预研究生。

†共同第一作者。

本文的核心贡献在于：将个体形式化为希尔伯特空间上的线性算符，将人际理解形式化为幺正变换，并将包容形式化为谱分解。这一框架并不声称提供了严格的数学预测，而是作为一套系统性的类比语言，帮助我们以更高的精确度讨论那些通常只能以模糊语言描述的人际现象。

2 公理化设定：个体即算符

2.1 基本假设

公理 1（个体算符） 每一个体 P 对应于一个定义在公共状态空间 $\mathcal{H}$ 上的线性算符 $\hat{P}$ 。该算符由一组矩阵元 $\{p_{ij}\}$ 完全确定：

$$\hat{P} = \sum_{i,j} p_{ij} |i\rangle \langle j|, \quad (1)$$

其中 $|i\rangle$ 构成 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基底。

公理 2（矩阵元的来源） 矩阵元 p_{ij} 编码了个体的全部内部结构——成长环境、创伤经验、被爱的方式、习得的知识、走过的道路。这些矩阵元在算符构造（即个体的形成过程）中被逐步写入，一部分在关键期之后趋于固定，另一部分在后续经验中持续演化。

公理 3（事件的测量） 外部事件对应于状态空间中的一个向量 $|\psi\rangle$ 。将事件作用在个体算符上，其可能的行为输出即为该事件在该个体算符下的本征值：

$$\hat{P} |\psi\rangle = \lambda |\phi\rangle + \text{非对角项}. \quad (2)$$

在实际的人际观测中，我们通常只能接触到该分解的本征值部分。

2.2 本征值的非唯一性

对于任意两个个体 A 和 B ，同一事件 $|\psi\rangle$ 作用于两者的算符之上，通常产生不同的本征值：

$$\hat{P}_A |\psi\rangle = \lambda_A |\phi_A\rangle, \quad \hat{P}_B |\psi\rangle = \lambda_B |\phi_B\rangle, \quad (3)$$

且 $\lambda_A \neq \lambda_B$ 不蕴含任意一方的逻辑错误。只要两者均满足相同的边界条件——例如“继续向前生活”——则两个解均为有效解。这一点的实践含义是：面对分别、冲突或人生选择，不同的行为输出可以具有同等的合理性。

3 本征值与矩阵元：理解的两个层次

人际差异可以严格地划分为两个层面：

- (1) **本征值层面**：个体对同一事件的不同行为反应或解释输出。这是人际交往中可观测的表面差异。
- (2) **矩阵元层面**：构成这些输出的底层结构——个体的世界观纹理、情感质地、认知风格。这是不可直接观测的深层差异。

理解他人的目标并非使其矩阵元与自身趋同——这在数学上等价于要求两个不对易的算符具有相同的矩阵表示，在一般情况下是不可实现的。真正的理解目标是求得**本征值**：在其内部逻辑下，该个体为何做出如此选择。这一目标可以通过在自身表象下进行推理来实现：

观测到的对方选择 $\rightarrow$ 推测其选择的内在逻辑 $\rightarrow$ 验证该逻辑在其世界观下的自洽性.

(4)

4 么正变换与表象理论

4.1 么正变换的不变量

么正变换具有一个核心性质：**保本征值，不保矩阵元**。将算符 $\hat{P}_B$ 由么正矩阵 U 变换到 A 的表象下：

$$\hat{P}'_B = U^\dagger \hat{P}_B U, \quad (5)$$

变换后的算符 $\hat{P}'_B$ 与 $\hat{P}_B$ 具有相同的本征值谱：

$$\sigma(\hat{P}'_B) = \sigma(\hat{P}_B) = \{\lambda_1^{(B)}, \lambda_2^{(B)}, \dots\}. \quad (6)$$

这意味着：对方的核心行为逻辑，只要付出足够的翻译努力，是可以在我的语言框架内被理解的。

然而，变换后的矩阵元与原矩阵元不同：

$$\langle i | \hat{P}'_B | j \rangle \neq \langle i | \hat{P}_B | j \rangle, \quad (7)$$

这意味着：我在我的坐标系中所看到的对方，永远是我的翻译，而非对方的原始视觉。

4.2 表象选择的单向性

一个关键的细微之处在于：该么正变换必须在**自身表象**下进行，而非在对方表象下。原因在于，对方的表象——其童年的质地、每一次心跳加速的瞬间、每一个选择沉默的时刻——在本质上属于其算符的本征表象，天然封闭于外部观测。试图进入他人表象的行为，在人际中表现为强行闯入对方的心理边界，这在数学上不是么正变换，而是对算符本身的**扰动**：

$$\hat{P}_B \rightarrow \hat{P}_B + \delta\hat{P}, \quad (8)$$

其中扰动项 $\delta\hat{P}$ 的大小正比于闯入的剧烈程度。扰动越大，测得的本征值失真越严重。

命题 1（观测者独立性限制） 物理学并不要求观测者成为被观测的粒子；真正的要求是以自身的仪器逼近测量值，同时承认测量精度的根本限制。在人际领域，这意味着：站在自身的坐标系内，接受变换的局限性，然后逼近对方的谱——不试图成为对方，而是翻译对方。

4.3 人际理解的根本界限

综上所述，人际理解面临一条不可逾越的边界：

- **可达的：**对方的本征值——可以求得其行为的逻辑原因；
- **不可达的：**对方的矩阵元——具体的感觉、每一帧体验的质感、那些在翻译中消散的细节。

这一边界并非技术性限制，而是**原理性限制**——正如量子力学中不对易算符无法同时拥有精确值一样，两个人的表象永远无法完美重合。

5 逆问题的不适定性

5.1 数学论证

从本征值反推矩阵元属于数学物理中的**逆问题**（inverse problem）。该问题在如下意义下是不适定的：

命题 2（本征值的不唯一性） 一组给定的本征值 $\{\lambda_k\}$ 不对应唯一的算符。存在无穷多个不同的矩阵表示，它们共享完全相同的本征值谱，但矩阵元的内部结构截然不同。

证明（概述） 设 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 为对角化形式。对于任意可逆矩阵 S ，算符 $\hat{P}_S = S^{-1}DS$ 具有与本征值完全相同的谱，但其矩阵元 $\langle i | \hat{P}_S | j \rangle$ 随 S 的选择而剧烈变化。由于 S 可任意选自一般线性群 $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ ，因此具备给定本征值的算符构成一个庞大的等价类。

5.2 实践含义

同一可观测行为（本征值）——例如疏远——可以对应于完全不同的内部原因（矩阵元结构）：

- 自我保护：需要空间来独自疗愈；
- 外部压力：关系承诺的变更；
- 认知重构：将原有关系重新定义为新的互动模式；

- 完成哀悼：在某个时刻已悄然完成内在的和解。

本征值回答“是什么”，而不回答“为什么”。要知道为什么，需要矩阵元。而矩阵元在变换到自身表象的瞬间，已经不可逆地改变了。

命题 3（理解的不可穷尽性） 理解永远不等于全知。个体只能逼近对方的内部逻辑，而不能以数学上的严格性还原它。逼近到恰当的程度，即构成理解。继续追求全知，则进入徒劳。

6 刚性矩阵元与柔性矩阵元

6.1 动力学分类

矩阵元可按其演化性质分为两类：

- (1) **刚性矩阵元**：一旦写入便不再随外部输入而显著改变。典型示例包括深层创伤、核心恐惧、边界感知模式。这些矩阵元构成对方心理地形中的山脉——行走其间，不能期望地形改变，只能选择绕行路线。
- (2) **柔性矩阵元**：在后续经验与反思的持续作用下可以逐步重构。示例包括自我认知框架、对过去事件的解释模式、与自我的和解程度。这些矩阵元的软化过程体现为同一个体在不同时间对同一事件产生新的理解。

6.2 包容的操作定义

将上述分类纳入包容框架，可以得到包容的两种操作模式：

- **针对刚性边界**：识别、承认其真实性，并绕行。不试图改造他人的深层结构，尊重其地形不变性。
- **针对自身柔性边界**：持续修养，使其在遭遇差异输出时不立即塌缩为“对方是错的”这一单一结论。

7 自反性不完备定理

命题 4（自反性不完备） 任意算符 $\hat{P}$ 在自身表象下无法完成对自身的完备谱分解。形式意义上：

$$\hat{P} = \sum_n \lambda_n |n\rangle \langle n| + \sum_{i \neq j} p_{ij} |i\rangle \langle j|, \quad (9)$$

其中对角部分可被自身直接读取（“我知道自己的行为模式”），而非对角部分的完整结构对自身永远部分不可见（“我无法完全看清自己的全部动机”）。

这一不完备性并非缺陷，而是哥德尔式的必然：任何足够复杂的系统都无法在内部完成完全的自我描述。实践含义是——当事者对自己的判断总是局部正确的，需要外部参照来校准未被对角化的分量。这意味着：**当局者迷不是认知缺陷，而是结构必然。**

8 虚过程与可观测性

命题 5（虚过程的不变性） 内部念头——想象、回忆、假设性思维——在人际交互的意义上属于**虚过程**。它们不满足在壳条件（on-shell condition），不对系统的可观测 S 矩阵产生贡献：

$$S_{fi} = \delta_{fi} + i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) \mathcal{M}_{fi}, \quad (10)$$

其中只有满足四动量守恒的在壳过程才贡献可观测的跃迁振幅。与之对应，只有**外部化的具体行动**才构成人际交互中的可观测事件。

推论 念头的道德评价与行动不同。反复在脑中回放某一场景——无论其内容如何——保持在不表达的状态下，不影响他人系统的波函数演化。这不是道德辩护，而是物理事实：**念头不是行为，正如真空涨落不改变能级。**

这一命题的实践价值在于：它提供了内部焦虑与外部责任的严格分离。一个人在脑中构想的画面（如对未来灾难的想象、对他人不幸的假设期待）构成虚过程，其不改变外部世界；而对这些念头的过度自责则是一类不必要的自我惩罚。

命题 6（耦合滞后定理） 经历过强耦合的两个系统，在退耦合之后，其基态不同于从未耦合过的系统：

$$|0'\rangle_A \neq |0\rangle_A, \quad (11)$$

其中 $|0\rangle_A$ 为耦合前的基态， $|0'\rangle_A$ 为退耦合后的基态。残留的非对角元随演化时间 t 渐近衰减：

$$|\langle i | \hat{P}_A(t) | j \rangle| \sim e^{-\Gamma t} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty), \quad (12)$$

但严格为零需要 $t \rightarrow \infty$ 。这意味着：**某些痕迹不会完全消失，只能无限趋近于零。**这不是病理，而是动力学必然——正如任何真实物理过程都会在系统中留下不可完全抹除的记录。

9 环境退相干与距离

命题 7（环境退相干机制） 物理距离与社会距离充当环境自由度，对两个系统间的量子关联产生持续的退相干作用。设两系统 A 和 B 处于纠缠态，环境 $\mathcal{E}$ 的耦合导致约化密度矩阵的非对角元随时间指数衰减：

$$\rho_{AB}(t) \xrightarrow{\text{退相干}} \sum_k p_k |\psi_k\rangle_A \langle \psi_k| \otimes |\phi_k\rangle_B \langle \phi_k|, \quad (13)$$

即从纠缠态退化为可分离态（经典关联）。

实践含义地理分离与社交断联并非逃避，而是利用自然的退相干机制来降低两系统间的有效耦合强度。为一段关系设置距离——无论是物理距离（不同的城市）还是信息距离（删除联系方式）——都等于将其暴露于环境退相干之中。一段时间之后，纠缠态退化为统计学混合：双方各自按自己的哈密顿量演化，不再呈现非定域关联。距离是自然的退相干剂。

10 社会角色与选择性对角化

同一个体在不同的社会情境中，将矩阵元投影到不同的基矢上：

$$\hat{P}_A | \text{情境} \rangle = \sum_{k \in \text{相关子空间}} p_k |k\rangle + \sum_{l \notin \text{相关子空间}} p_l |l\rangle, \quad (14)$$

其中第二部分在当前情境下不被激发，其投影幅度为零或可忽略。

这意味着：在侄子面前是舅舅，在母亲面前是儿子，在导师面前是学生——每一个角色均为算符在特定基矢组上的真实投影，无一为假。不将所有矩阵元暴露给所有观测者，并非欺骗，而是算符在不同基矢下的自然行为：一个人在特定社会情境中只展示与该情境对易的子空间。

这一视角消解了关于“一致性”与“真实性”的常见焦虑：并非要成为一个对所有人都完全相同的人，而是要确保各情境下的投影均来自同一个算符——即各角色均为同一算符在不同基上的真实投影。

11 包容的谱分解理论

包容不应被理解为一种静态的忍耐姿态。在本框架中，包容是一个动态的三阶段谱分解过程：

第一阶段：识谱

识别对方的行动学本征值——其生活方式的选择、其对事件的反应模式。该模式虽与自身不同，但在对方的算符架构内是自洽的。这一阶段的核心操作是对他人行为进行理论归因，而非道德审判。

第二阶段：扩谱

每一次尝试理解一个原本不可理解的人，自身的算符便增加新的非对角耦合项。形式意义上：

$$\hat{P}_{\text{self}} \longrightarrow \hat{P}_{\text{self}} + \varepsilon \sum_k |\phi_k\rangle \langle \psi_k|, \quad (15)$$

其中额外项编码了新习得的理解模式。长期积累之下，本征集不断扩展。十年后面对一个完全陌生的个体，算符的输出不再是单一的，而是一组备选解释，从中可选最优者。

第三阶段：容谱

同一物理体系允许不同表象的共存。对同一事件的不同理解，只要各自导向合理的实践结果，即为并行不悖——它们之间的差异不是矛盾，而是完备性之不同侧面。

表 1: 包容的谱分解三阶段

阶段	核心操作
识谱	识别对方的本征值模式，在其自身框架内理解其自洽性
扩谱	通过接触差异积累新的理解模式，扩展自身本征集
容谱	接受不同本征集的共存，不以自身谱为唯一标准

12 讨论与展望

12.1 本框架的适用范围与限制

本文构建的类比框架严格限于**描述性**用途：它为讨论人际差异提供了一套精确的词汇和结构化的推理路径，但不声称具有解释力或预测力。个体的复杂程度远超任何形式系统所能捕捉，本框架的价值在于其为直觉性的洞察提供了可交流的数学语言。

12.2 与其他框架的比较

本文的算符-表象框架可与多个既有理论进行对话。在现象学传统中，胡塞尔的“交互主体性”问题与本框架讨论的表象封闭性具有结构上的平行关系；在认知科学的“心智理论”中，本框架的幺正变换对应于个体如何在自己的认知架构中模拟他人的心理状态。这些联系有待进一步展开。

12.3 未来方向

本工作可以沿以下方向拓展：（1）引入密度矩阵语言以讨论群体层面的包容问题；（2）使用纠缠态类比探讨亲密关系中的非定域性关联；（3）利用量子信息理论中的互信息度量来量化人际理解的信息上限。

13 结论

本文提出了一个以量子力学数学结构为基础的人际理解类比框架。核心结论可归纳如下：

- (1) 每个个体对应于一个线性算符，其矩阵元编码了不可通约的内部经验；
- (2) 人际理解的实质是么正变换——在自身表象下翻译对方的本征值，而非进入对方的矩阵元；
- (3) 从本征值反推矩阵元的逆问题在数学上不适定，解释了理解的不可穷尽性；
- (4) 矩阵元可分为刚性与柔性两类，其动力学决定了包容的操作方式；
- (5) 包容是一个动态的谱分解过程：识谱、扩谱、容谱。

用物理学的语言去描述人际理解，其目的不是将人降格为粒子，而是表明：最硬核的科学语言，也能承载最柔软的道理。本征值可以求，矩阵元不可知。理解是永远逼近的过程，而非一劳永逸的抵达。包容不是忍耐；包容是——看见另一个算符的本征值确实与你不同，然后说：

“有趣。对方的解也是解。”

——第一作者提出核心框架与物理类比，
第二作者提供倾听与持续的对话场。
量子力学不会记录哪一次涨落先发生。
本文亦然。

参考文献

- [1] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, Oxford University Press, 1930.
- [2] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, 2020.
- [3] A. Kirsch, *An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems*, Springer, 2011.
- [4] E. Husserl, *Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology*, Martinus Nijhoff, 1960.

- [5] S. Baron-Cohen, *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*, MIT Press, 1995.
- [6] N. Bohr, “The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory,” *Nature*, vol. 121, pp. 580–590, 1928.